R1.06 – TROISIEME PARTIE : ARITHMETIQUE

DIVISION EUCLIDIENNE – NOMBRES PREMIERS – CRIBLE D'ERATHOSTENE

1. Introduction 1

2. Division euclidienne 2
2.1. Exemple, définition et vocabulaire 2
2.1. Divisibilité 3
2.2. division euclidienne dans $\mathbb{Z}$? 4

3. Nombres premiers 5
3.1. définitions et propriétés 5

4. pgcd – Algorithme d'Euclide 6
4.1. Définition 6
4.2. Méthodes de calcul du PGCD 6

5. Théorème de Bézout – Euclide étendu 8
5.1. Exemple d'introduction 9
5.2. Identité de Bézout 9
5.3. Algorithme d'Euclide étendu 10

6. Nombres premiers entre eux 11

7. Congruence dans $\mathbb{Z}$ 11

8. Ensemble $\mathbb{Z}n\mathbb{Z}$ 12

9. Inversibilité dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 13
9.1. Exercice d'introduction 13
9.2. Bilan 13

1. INTRODUCTION

L'intitulé « arithmétique » de cette troisième partie du cours de maths discrètes fait référence à la branche des mathématiques qui étudie les nombres (**arithmós : nombre**). Comme dans ce cours, nous nous intéressons uniquement aux **nombres entiers**, il serait plus approprié de parler de **Théorie des Nombres.**
S'intéressant à des problèmes pouvant être jugés futiles, voire « inutiles », la Théorie des Nombres a longtemps pu paraître déconnectée de la réalité. Un exemple avec le petit théorème de Fermat qui s'énonce de la façon suivante, *« si p est un nombre premier et si a est un entier quelconque, alors a^p – a est un multiple de p »*. Les mathématiciens qui ont démontrés ce résultat ou qui l'ont enrichi, Fermat au XVIème siècle, Euler au XVIIIème, ne se sont certainement pas préoccupés de son éventuelle application pratique. Et jusqu'au début des années 70, si vous aviez interrogé un mathématicien sur l'utilité des résultats de la recherche sur les nombres premiers, il vous aurait certainement répondu : « Ils ne servent à rien ! »

Il se serait trompé, car depuis 1977, avec le code RSA, les nombres premiers jouent un rôle majeur dans le domaine de la communication et des échanges sécurisés, et notamment le petit théorème de Fermat…
C'est une des raisons pour lesquelles on enseigne l'arithmétique en première année de BUT Info. Mais ce n'est pas la seule, de façon générale comprendre l'arithmétique modulaire (les « modulos » !) permet d'appréhender des valeurs cycliques et des systèmes finis, ce qui peut être crucial en informatique.

2. DIVISION EUCLIDIENNE

2.1. EXEMPLE, DEFINITION ET VOCABULAIRE

EXEMPLE

On dispose de **4567** allumettes à répartir dans des boîtes de **55** allumettes.

- Combien aura-t-on rempli de boîtes ?
- Restera-t-il une boîte partiellement remplie ?

Si nous faisons la division de **4567** par **55**, voici ce que nous obtenons :

4567	55
167	83
02	



- Le résultat de la division s'écrit aussi sous la forme : $4567 = 55 \times 83 + 2$
- Les allumettes seront réparties dans 83 boîtes : 83 est le **quotient** de la division euclidienne de 4567 par 55
- Il restera une boîte partiellement remplie, contenant seulement 2 allumettes : 2 est le **reste** de la division euclidienne de 4567 par 55

DEFINITION

A deux entiers naturels a et b $(b \neq 0)$ on associe de façon unique deux entiers q et r vérifiant :

- $a = b \times q + r$
- $r < b$

$\rightarrow$ $\boldsymbol{q}$ est appelé **quotient** de la division euclidienne de a par b

$\rightarrow$ $\boldsymbol{r}$ est appelé **reste** de la division euclidienne de a par b

$\rightarrow$ $\boldsymbol{a}$ est le **dividende** de la division euclidienne de a par b

$\rightarrow$ $\boldsymbol{b}$ est le **diviseur** de la division euclidienne de a par b

EXERCICES

EXERCICE 1

Vrai ou Faux ?

1. Dans la division euclidienne de 36 par 7, le quotient est 5 et le reste 1
2. a=150 et b = 15, le reste de la division euclidienne de a par b est 0
3. La division euclidienne de 142 par 12 donne un quotient de 11 et un reste de 10
4. Dans la division euclidienne de 72 par 9, le reste est 3

EXERCICE 2 - VOCABULAIRE

Dans la division euclidienne entre deux entiers positifs, le **dividende** est 1532 et le **quotient** est 32.
Quels peuvent être le **diviseur** et le **reste** ?

EXERCICE 3

Soit un entier n tel que la division euclidienne de n par 8 donne un reste égal à 5.

1. Donner une expression générale de n et donner des exemples de tels entiers.
2. **Montrer** que si la division euclidienne de n par 8 donne un reste égal à 5, alors le reste de la division de 3n par 8 donne 7

EXERCICE 4

Soit ***a*** un nombre entier
Dans la division euclidienne de ***a*** par ***155*** et ***161,*** on obtient le même quotient.
Le reste de la division de ***a*** par ***155*** est égal à ***65,*** et celui de la division de ***a*** par ***161*** est égal à ***23***.
Quelle est la valeur de ***a*** ?

EXERCICE 5

On effectue la division euclidienne de a par b, puis on augmente le dividende de 52 et le diviseur de 4.
Le quotient et le reste ne changent pas. Calculer le quotient.

EXERCICE 7

Soit n un entier strictement positif.
Déterminer en fonction de n le reste de la division euclidienne dans les cas suivants :

1. Division euclidienne de $2n^2 + 3n$ par $n + 1$.
2. Division euclidienne de $2n^2 + n$ par $n + 1$.
3. Division euclidienne de $n^2 + 2n + 2$ par $n + 2$.
4. Division euclidienne de $n^2 + 2n + 2$ par $n + 2$.
5. Division euclidienne de $3^n + 2$ par 3^{n-1}.
6. *Division euclidienne de $3^n - 2$ par 3^{n-1}.